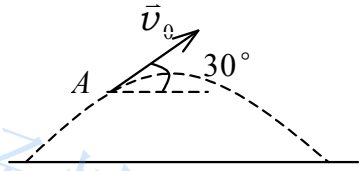
复旦大学
大学物理习题精选
填空题

微信公众号：五角场情报站

第一章　　质点运动学

1、一物体作如图所示的斜抛运动，测得在轨道 A 点处速度 $\vec{v}$ 的大小为 v，其方向与水平方向夹角成 30°．则



物体在 A 点的切向加速度 a_t =_____，

轨道的曲率半径 ρ =_____。

5、一质点沿直线运动，其坐标 x 与时间 t 有如下关系：$x = A\mathrm{e}^{-\beta t}\cos\omega t$ (SI)（A、β 皆为常数）

(1) 任意时刻 t 质点的加速度 a =_____；

(2) 质点通过原点的时刻 t =_____.

7、试说明质点作何种运动时，将出现下述各种情况 $(v \neq 0)$：

(1) $a_t \neq 0$，$a_n \neq 0$；_____

（2）$a_t \neq 0$，a_n=0；_____

a_t、a_t 分别表示切向加速度和法向加速度。

8、以初速率 v_0、抛射角 θ_0 抛出一物体，则其抛物线轨道最高点处的曲率半径为_____。

9、一质点沿半径为 R 的圆周运动，在 $t = 0$ 时经过 P 点，此后它的速率 v 按 $v = A + Bt$（A，B 为正的已知常量）变化．则质点沿圆周运动一周再经过 P 点时的切向加速度 a_t = _____，法

更多考试真题

请扫码获取



向加速度 a_n =_____。

10、在半径为 R 的圆周上运动的质点，其速率与时间关系为 $v = ct^2$（式中 c 为常量），则从 $t = 0$ 到 t 时刻质点走过的路程 $S(t)$ =_____；t 时刻质点的切向加速度 a_t =_____；t 时刻质点的法向加速度 a_n =_____。

11、两条直路交叉成 α 角，两辆汽车分别以速率 v_1 和 v_2 沿两条路行驶，一车相对另一车的速度大小为_____。

12、轮船在水上以相对于水的速度 $\vec{v}_1$ 航行，水流速度为 $\vec{v}_2$，一人相对于甲板以速度 $\vec{v}_3$ 行走．如人相对于岸静止，则 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$ 和 $\vec{v}_3$ 的关系是_____。

13、在表达式 $\vec{v} = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ 中，位置矢量是_____；位移矢量是_____。

微信公众号：五角场情报站

第一章　　质点运动学

二、填空题

1 、 $-\dfrac{g}{2}$　　$\dfrac{2\sqrt{3}v^2}{3g}$ 。

2 、 3
3
6

3、 匀加速直线
1

4 、 10 m/s²
－15 m/s² 。

5、 $Ae^{-\beta t}\left[\left(\beta^2-\omega^2\right)\cos\omega t + 2\beta\omega\sin\omega t\right]$
$\dfrac{1}{2}(2n+1)\pi/\omega$ （s）　　$(n = 0, 1, 2, \ldots)$ 。

6 、A　车　　$t = 1.19$ s　　$t = 0.67$ s 。

7、 变速率曲线运动，　　变速率直线运动。

8、 $\frac{v_0^2\cos^2\theta_0}{g}$

9、 B，$\frac{A^2}{R}+4\pi B$

10、$\frac{1}{3}ct^3$，$2ct$　　~~ct^2~~

微信公众号：五角场情报站

11、$\sqrt{v_1^2+v_2^2-2v_1v_2\cos\alpha}$

微信公众号：五角场情报站

12、 $\vec{v}_1+\vec{v}_2+\vec{v}_3=0$

13、 $\vec{r}_1$ ， $\Delta\vec{r}$

第三章　动量和能量

微信公众号：五角场情报站

填空题

1、如图所示，有 m 千克的流水以初速度 $\vec{v}_1$ 进入弯管，流出时的速度为 $\vec{v}_2$，且 $v_1 = v_2 = v$．则在管子转弯处，水对管壁的平均冲力大小是_____，方向_____。（管内水受到的重力不考虑）

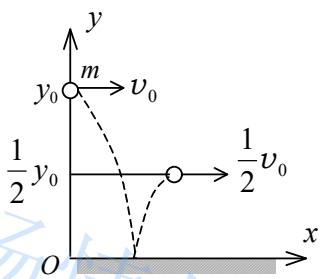
2、两个相互作用的物体 A 和 B，无摩擦地在一条水平直线上运动．物体 A 的动量是时间的函数，表达式为 $P_A = P_0 - b\ t$，式中 P_0、b 分别为正值常量，t 是时间．在下列两种情况下，写出物体 B 的动量作为时间函数的表达式：

(1) 开始时，若 B 静止，则 P_{B1}=_____；

(2) 开始时，若 B 的动量为 P_0，则 P_{B2} = _____.

3、一物体质量 M =2 kg，在合外力 $F = (3+2t)\vec{i}$ (SI)的作用下，从静止开始运动，式中 $\vec{i}$ 为方向一定的单位矢量，则当 t =1 s 时物体的速度 $\vec{v}_1$ =_____.

4、 质量为 m 的小球自高为 y_0 处沿水平方向以速率 v_0 抛出，与地面碰撞后跳起的最大高度为 $\frac{1}{2}y_0$，水平速率为 $\frac{1}{2}v_0$，则碰撞过程中



(1) 地面对小球的竖直冲量的大小为

_____；

（2）面对小球的水平冲量的大小为

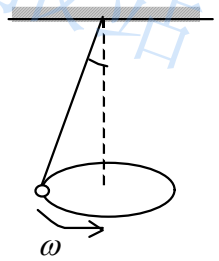
_____。

10、图示一圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内以角速度 ω 匀速转动．在小球转动一周的过程中，

(1) 小球动量增量的大小等于_____.

(2) 小球所受重力的冲量的大小等于_____.

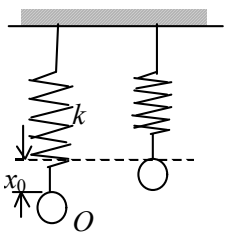
(3) 小球所受绳子拉力的冲量大小等于_____。



11、 某质点在力 $\vec{F} = (4+5x)\vec{i}$ (SI)的作用下沿 x 轴作直线运动，在从 x=0 移动到 x=10m 的过程中，力 $\vec{F}$ 所做的功为_____。

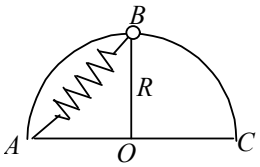
20、质量为 m 的质点在指向圆心的平方反比力 $F = -k/r^2$ 的作用下，作半径为 r 的圆周运动．此质点的速度 v =_____．若取距圆心无穷远处为势能零点，它的机械能 E =_____。

21、 劲度系数为 k 的弹簧，上端固定，下端悬挂重物．当弹簧伸长 x_0，重物在 O 处达到平衡，现取重物在 O 处时各种势能均为零，则当弹簧长度为原长时，系统的重力势能为_____；系统的弹性势能为_____；
系统的总势能为_____。 （答案用 k 和 x_0 表示）



微信公众号：五角场情报站

23、 一弹簧原长 l_0=0.1 m，劲度系数 k=50 N / m，其一端固定在半径为 R=0.1 m 的半圆环的端点 A，另一端与一套在半圆环上的小环相连．在把小环由半圆环中点 B 移到另一端 C 的过程中，弹簧的拉力对小环所作的功为 _____ J 。



第三章　　动量和能量

、填空题：

1 、 $m\upsilon/t$　　竖直向下

2 、 $b\,t$　　$-P_0+b\,t$

3、 $2\vec{i}\ m/s$

4 、$(1+\sqrt{2})m\sqrt{gy_0}$　　$\frac{1}{2}m\upsilon_0$

5 、 5 m/s

6、 $\frac{F\ \Delta t_1}{m_1+m_2}$

7、 $i-5j$　　$\frac{F\Delta t_1}{m_1+m_2}+\frac{F\Delta t_1}{m_2}$

8、 $\frac{m_1}{m_1+m_2}$

参考解：　$m_1\upsilon_0=(m_1+m_2)\upsilon$ ，　$\upsilon=\frac{m_1}{m_1+m_2}\upsilon_0$

倍数=$\frac{\frac{1}{2}m_1\upsilon_0^2}{\frac{1}{2}(m_1+m_2)\upsilon^2}=\frac{m_1}{m_1+m_2}$

9 、356 N·s　　160 N·s

10、 0　　$2\pi mg/\omega$　　$2\pi mg/\omega$

11 、 290 J

微信公众号：五角场情报站

12 、 $-F_0R$

13 、零

正

负

14、 1.28×10^{4} J

15 、 100 m/s

16 、 12 J

17、 $\sqrt{2gl-\frac{k(l_0-l)^2}{m}}$

18 、 −42.4 J

19 、 4000 J

20、 $\sqrt{k/(mr)}$

$-k(2r)$

21、 kx_0^2

$-\frac{1}{2}kx_0^2$

$\frac{1}{2}kx_0^2$

22、 $\frac{2(F-\mu mg)^2}{k}$

微信公众号：五角场情报站

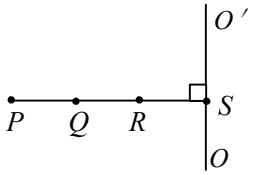
23 、 －0.207

第四章　刚体的转动

填空题

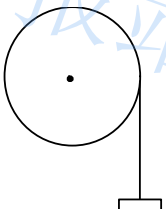
1、 一个以恒定角加速度转动的圆盘，如果在某一时刻的角速度为$\omega_1=20\pi$rad/s，再转 60 转后角速度为$\omega_2=30\pi$ rad /s，则角加速度β =_____，转过上述 60 转所需的时间 Δt=_____。

2、 如图所示，P、Q、R 和 S 是附于刚性轻质细杆上的质量分别为 $4m$、$3m$、$2m$ 和 m 的四个质点，$PQ=QR=RS=l$，则系统对 OO' 轴的转动惯量为_____。

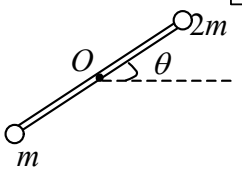


3、 一定滑轮质量为 M、半径为 R，对水平轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}MR^2$．在滑轮的边缘绕一细绳，绳的下端挂一物体．绳的质量可以忽略且不能伸长，滑轮与轴承间无摩擦．物体下落的加速度为 a，则绳中的张力 T=_____。

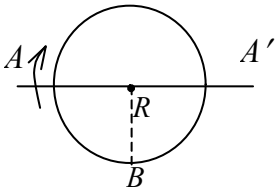
4、 如图所示，一轻绳绕于半径为 r 的飞轮边缘，并以质量为 m 的物体挂在绳端，飞轮对过轮心且与轮面垂直的水平固定轴的转动惯量为 J. 若不计摩擦，飞轮的角加速度β =_____。



5、 一长为 l、质量可以忽略的直杆，两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动．开始杆与水平方向成某一角度θ，处于静止状态，如图所示．释放后，杆绕 O 轴转动．则当杆转到水平位置时，该系统所受到的合外力矩的大小 M=_____，此时该系统角加速度的大小 β =_____。



6、 如图所示，一质量为 m、半径为 R 的薄圆盘，可绕通过其一直径的光滑固定轴 AA' 转动，转动惯量 $J=mR^2/4$．该圆盘从静止开始在恒力矩 M 作用下转动，t 秒后位于圆盘边缘上与轴 AA' 的垂直距离为 R 的 B 点的切向加速度 a_t=_____，法向加速度 a_n=_____。

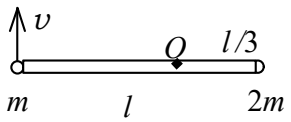


微信公众号：直角场情报站

7、 一根均匀棒，长为 l，质量为 m，可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动．开始时棒静止在水平位置，当它自由下摆时，它的初角速度等于_____，初角加速度等于_____．已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$。

8、 转动着的飞轮的转动惯量为 J，在 $t=0$ 时角速度为 ω_0．此后飞轮经历制动过程．阻力矩 M 的大小与角速度 ω 的平方成正比，比例系数为 k (k 为大于 0 的常量)．当 $\omega=\frac{1}{3}\omega_0$ 时，飞轮的角加速度 $\beta=$ _____。从开始制动到 $\omega=\frac{1}{3}\omega_0$ 所经过的时间 $t=$_____。

9、 质量分别为 m 和 $2m$ 的两物体(都可视为质点)，用一长为 l 的轻质刚性细杆相连，系统绕通过杆且与杆垂直的竖直固定轴 O 转动，已知 O 轴离质量为 $2m$ 的质点的距离为 $\frac{1}{3}l$，质量为 m 的质点的线速度为 v 且与杆垂直，则该系统对转轴的角动量(动量矩)大小为_____。

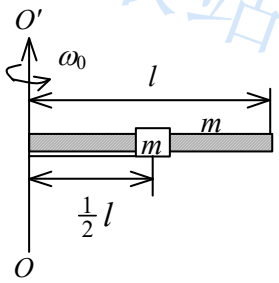


俯视图

10、 一个质量为 m 的小虫，在有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘边缘上，沿逆时针方向爬行，它相对于地面的速率为 v，此时圆盘正沿顺时针方向转动，相对于地面的角速度为 ω．设圆盘对中心轴的转动惯量为 J．若小虫停止爬行，则圆盘的角速度为_____。

11、 质量为 $M=0.03$ kg、长为 $l=0.2$ m 的均匀细棒，可在水平面内绕通过棒中心并与棒垂直的光滑固定轴转动，其转动惯量为 $Ml^2/12$ 。棒上套有两个可沿棒滑动的小物体，它们的质量均为 $m=0.02$ kg。开始时，两个小物体分别被夹子固定于棒中心的两边，到中心的距离均为 $r=0.05$ m，棒以 0.5π rad/s 的角速度转动．今将夹子松开，两小物体就沿细棒向外滑去，当达到棒端时棒的角速度 $\omega=$_____。

12 、在一水平放置的质量为 m、长度为 l 的均匀细杆上，套着一质量也为 m 的套管 B(可看作质点)，套管用细线拉住，它到竖直的光滑固定轴 OO' 的距离为 $\frac{1}{2}l$，杆和套管所组成的系统以角速度 ω_0 绕 OO' 轴转动，如图所示．若在转动过程中细线被拉断，套管将沿着杆滑动．在套管滑动过程中，该系统转动的角速度 ω 与套管离轴的距离 x 的函数关系为_____。(已知杆本身对 OO' 轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$)



第四章　刚体力学

填空题

1 、 6.54 rad / s^2

4.8 s

2 、 $50ml^2$

3 、 $\frac{1}{2}Ma$

4、 $\frac{mg}{\frac{J}{r}+mr}$

5 、 $\frac{1}{2}mgl$

$2g/(3l)$

6 、 $4M/(mR)$

$\frac{16M^2t^2}{m^2R^3}$

7 、 0

$\frac{3g}{2l}$

8、 $\frac{-\frac{k\omega_0^2}{9J}}{\frac{2J}{k\omega_0}}$

9 、 $mv\,l$

微信公众号：五角场情报站

$J\omega_0 - mR\upsilon$

$J + mR^2$

第五章　机械振动

[　　]

、填空题

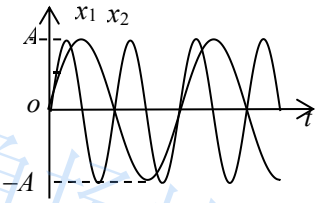
1、 无阻尼自由简谐振动的周期和频率由_____

决定．对于给定的简谐振动系统，其振辐、初相由_____决定。

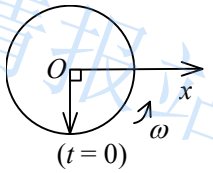
2、 两个弹簧振子的周期都是 0.4 s， 设开始时第一个振子从平衡位置向负方向运动，经过 0.5 s 后，第二个振子才从正方向的端点开始运动，则这两振动的相位差为_____。

3、 两质点沿水平 x 轴线作相同频率和相同振幅的简谐振动，平衡位置都在坐标原点．它们总是沿相反方向经过同一个点，其位移 x 的绝对值为振幅的一半，则它们之间的相位差为_____x_____。

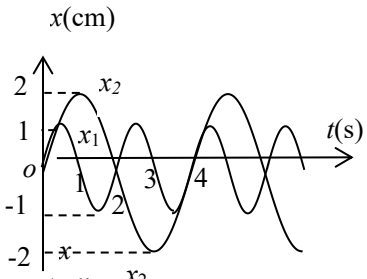
4、 两个简谐振动曲线如图所示，则两个简谐振动的频率之比 ν_1：ν_2=_____，加速度最大值之比 a_{1m}：a_{2m} =_____，初始速率之比 υ_{10}：υ_{20}=_____。



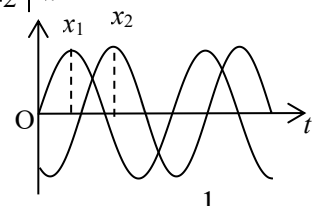
5、 图中用旋转矢量法表示了一个简谐振动．旋转矢量的长度为 0.04 m，旋转角速度 ω = 4π rad/s ．此简谐振动以余弦函数表示的振动方程为 x =_____(SI) 。



6、已知两个简谐振动的振动曲线如图所示．两简谐振动的最大速率之比为_____。



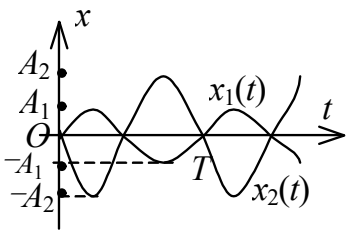
7、已知两个简谐振动曲线如图所示．x_1 的相位比 x_2 的相位超前_____。



8、 一系统作简谐振动，周期为 T，以余弦函数表达振动时，初相为零。在 $0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2}T$ 范围内，系统在 t =_____时刻动能和势能相等。

微信公众号：五角场情报站

第五章　机械振动



二 填空题

1、 振动系统本身性质
初始条件

2 、 π

3、 ± 2π/ 3

4 、2∶1
4∶1
2∶1

5、 $0.04\cos(4\pi t - \frac{1}{2}\pi)$

6 、1∶1

7 、3π/4

微信公众号：五角场情报站

8 、$T/8$，
$3T/8$

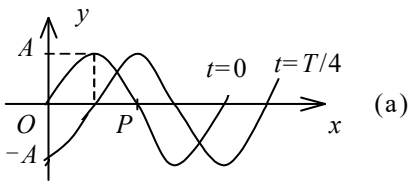
第六章　机械波

填空题

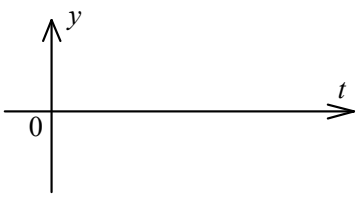
1、 已知一平面简谐波沿 x 轴正向传播，振动周期 $T=0.5$ s，波长$\lambda=10$ m，振幅 $A=0.1$ m．当 $t=0$ 时波源振动的位移恰好为正的最大值．若波源处为原点．则沿波传播方向距离波源为$\frac{1}{2}\lambda$ 处的振动方程为 $y=$_____．当$t=\frac{1}{2}T$ 时．$x=\lambda/4$ 处质点的振动速度为_____。

2、 一平面简谐波沿 Ox 轴传播，波动表达式为 $y=A\cos[2\pi(\nu t-x/\lambda)+\phi]$，则 $x_1=L$ 处介质质点振动的初相是_____；与 x_1 处质点振动状态相同的其它质点的位置是_____； 与 x_1 处质点速度大小相同，但方向相反的其它各质点的位置是_____。

3、 图(a)示一简谐波在 $t=0$ 和 $t=T/4$（T 为周期）时的波形图，试在图(b)上画出 P 处质点的振动曲线。



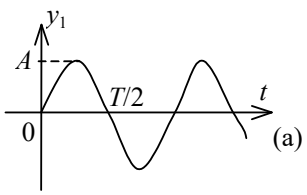
(a)



(b)

4、 一简谐波沿 Ox 轴负方向传播，x 轴上 P_1 点处的振动方程为 $y_{P_1}=0.04\cos(\pi t-\frac{1}{2}\pi)$ (SI) ．x 轴上 P_2 点的坐标减去 P_1 点的坐标等于 $3\lambda/4$（λ为波长），则 P_2 点的振动方程为

_____。

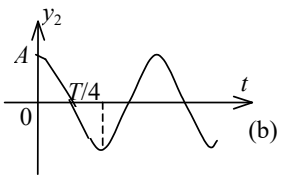


(a)

微信公众号：五角场情报站

5、 一简谐波沿 x 轴正方向传播．x_1 与 x_2 两点处的振动曲线如图(a)和(b)所示．已知 $x_2 > x_1$ 且 $x_2 - x_1 < \lambda$（λ为波长），则波从 x_1 点传到 x_2 点所用时间为

_____（用波的周期 T 表示）。

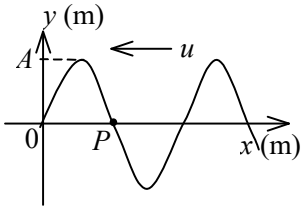


6、 如图所示为一平面简谐波在 $t = 2$ s 时刻的波形图，该简谐波的表达式是

_____；P 处质点的振动方程是

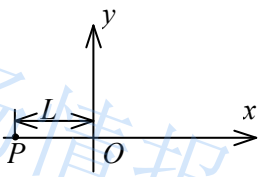
_____.

（该波的振幅 A、波速 u 与波长λ 为已知量）

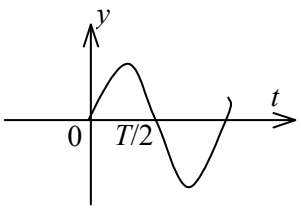


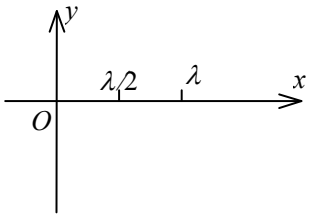
7、 一平面余弦波沿 Ox 轴正方向传播，波动表达式为 $y = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \phi]$， 则 $x = -\lambda$ 处质点的振动方程是_____；若以 $x = \lambda$处为新的坐标轴原点，且此坐标轴指向与波的传播方向相反，则对此新的坐标轴，该波的波动表达式是_____。

8、 如图所示，一平面简谐波沿 Ox 轴负方向传播，波长为λ ，若 P 处质点的振动方程是 $y_P = A\cos(2\pi\nu t + \frac{1}{2}\pi)$，则该波的表达式是_____；$P$ 处质点_____时刻的振动状态与 O 处质点 t_1 时刻的振动状态相同。

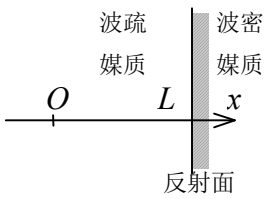


9、 一简谐波沿 x 轴正方向传播．已知 $x = 0$ 点的振动曲线如图，试在它下面的图中画出 $t = T$ 时的波形曲线。





10、（1）一列波长为 λ 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播．已知在 $x = \frac{1}{2}\lambda$ 处振动的方程为 $y = A\cos\omega t$ ，则该平面简谐波的表达式为_____。



(2) 如果在上述波的波线上 $x = L$（$L > \frac{1}{2}\lambda$）处放一如图所示的反射面，且假设反射波的振幅为 A'，则反射波的表达式为

微信公众号：五角场情报站

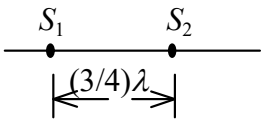
_____ $(x \leqslant L)$。

11、 一平面简谐机械波在媒质中传播时，若一媒质质元在 t 时刻的总机械能是 10 J，则在 $(t+T)$（T 为波的周期）时刻该媒质质元的振动动能是_____。

12、 一列强度为 I 的平面简谐波通过一面积为 S 的平面，波速 $\vec{u}$ 与该平面的法线 $\vec{n}_0$ 的夹角为 θ，则通过该平面的能流是_____.

13、 两列纵波传播方向成 90°，在两波相遇区域内的某质点处，甲波引起的振动方程是 $y_1 = 0.3\cos(3\pi t)$ (SI)，乙波引起的振动方程是 $y_2 = 0.4\cos(3\pi t)$ (SI)，则 $t = 0$ 时该点的振动位移大小是_____。

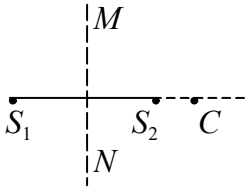
14、如图所示，两相干波源 S_1 与 S_2 相距 $3\lambda/4$，λ 为波长．设两波在 S_1 S_2 连线上传播时，它们的振幅都是 A，并且不随距离变化．已知在该直线上在 S_1 左侧各点的合成波强度为其中一个波强度的 4 倍，则两波源应满足的相位条件是_____。



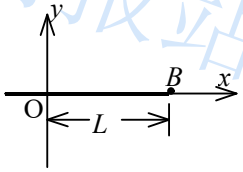
15、 S_1，S_2 为振动频率、振动方向均相同的两个点波源，振动方向垂直纸面，两者相距 $\frac{3}{2}\lambda$（λ 为波长）如图．已知 S_1 的初相为 $\frac{1}{2}\pi$。

(1) 若使射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消，则 S_2 的初相应为_____。

(2) 若使 S_1 S_2 连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消，则 S_2 的初位相应为_____。

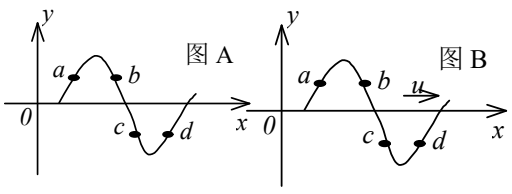


16、 设沿弦线传播的一入射波的表达式为 $y_1 = A\cos[\omega t - 2\pi\frac{x}{\lambda}]$，在处（$B$ 点）发生反射，反射点为自由端（如图）.设波在传播和反射过程中振幅不变，则弦上形成的驻波的表达式是 $y =$ _____。



17、 设入射波的表达式为 $y_1 = A\cos[2\pi(\nu t + x/\lambda) + \pi]$，波在 $x = 0$ 处发生反射，反射点为一固定端，则入射波和反射波合成的驻波的波腹位置所在处的坐标为_____。

18、 已知一驻波在 t 时刻各点振动到最大位移处，其波形如图(A)所示，一行波在 t 时刻的波形如图(B)所示．试分别在图(A)、图(B)上注明所示的 a、b、c、d 四点此时的运动速度的方向（设为横波）。



微信公众号：五角场情报站

第六章　机械波

填空题

1 、$0.1\cos(4\pi t-\pi)$　(SI)

-1.26 m/s

参考解：　　波的表达式：　$y=A\cos 2\pi(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda})=0.1\cos 2\pi(2t-0.1x)$

$x=\dfrac{1}{2}\lambda=5$　m　处的振动方程：　$y=0.1\cos 2(4\pi t-\pi)$　(SI)

各处质点振动速度　　$\upsilon=-0.4\pi\sin(4\pi t-0.2\pi x)$

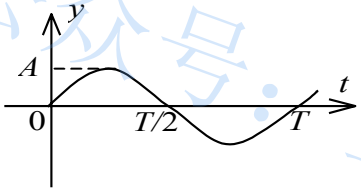
$x=\lambda/4=2.5$　m，$t=T/2=0.25$　s　，　$\upsilon=-1.26$ m/s

2、　$-2\pi L/\lambda+\phi$

$L\pm k\lambda$　　（$k=1$，2，3，…）

$L\pm\dfrac{1}{2}(2k+1)\lambda$　　（$k=0$，1，2，…）

3、　答案见图



4 、$y_{P_2}=0.04\cos(\pi t+\pi)$　(SI)

5 、$y_{P_2}=0.04\cos(\pi t+\pi)$　(SI)

6、　$y=A\cos[2\pi\dfrac{u}{\lambda}(t-2+\dfrac{x}{u})-\dfrac{\pi}{2}]$

$y_P=A\cos[2\pi\dfrac{u}{\lambda}(t-2)+\dfrac{\pi}{2}]$

微信公众号·五角场情报站

7、 $y_1 = A\cos[2\pi t / T + \phi]$

$y_2 = A\cos[2\pi(t / T + x / \lambda) + \phi]$

8 、 $y = A\cos[2\pi(\nu t + \dfrac{x + L}{\lambda}) + \dfrac{\pi}{2}]$

$t_1 + \dfrac{L}{\lambda\nu} + \dfrac{k}{\nu}$， $k = 0$，±1，±2，… [只写 $t_1 + L/(\lambda\nu)$ 也可以]

9、 答案见图

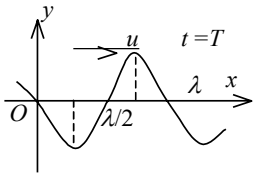
注：根据波动的相位传播规律，考虑下列三个相位的传播：

（1）$x = 0$ 点$t = 0$ 时刻的相位，在$t = T$ 时刻传到$x = \lambda$处.

（2）$x = 0$ 点在$t = T/4$ 时刻的相位，在$t = T$ 时刻传到 $x = (3/4)\lambda$ 点.

（3）$x = 0$ 点在$t = (3/4)T$ 时刻的相位，在$t = T$ 时刻传到 $x = \lambda/4$ 点.

9,



10、 $y = A\cos(\omega t + \pi - 2\pi x / \lambda)$

$y' = A'\cos(\omega t - 4\pi L / \lambda + 2\pi x / \lambda)$

11 、 5 J

12 、 $IS\cos\theta$

13 、 0.5 m

14、 S_1 的相位比 S_2 的相位超前π/2

15 、 $2k\pi + \pi/2$，$k = 0$，±1，±2，… $2k\pi + 3\pi/2$，$k = 0$，±1，±2，…

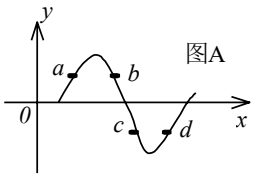
16、 $2A\cos(2\pi\dfrac{x}{\lambda} - 2\pi\dfrac{L}{\lambda})\cos(\omega t - 2\pi\dfrac{L}{\lambda})$

17、 $x = (k - \dfrac{1}{2})\dfrac{1}{2}\lambda$ ，$k = 1$，2，3，…

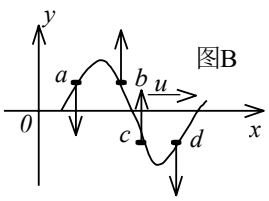
18、 图A

图 B

,



图A



图B

微信公众号：五角场情报站

第七章　热力学

]

一、 填空题

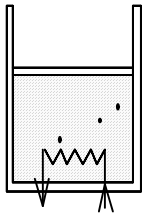
1、在 p–V 图上

(1) 系统的某一平衡态用_____来表示；

(2) 系统的某一平衡过程用_____来表示；

(3) 系统的某一平衡循环过程用_____来表示；

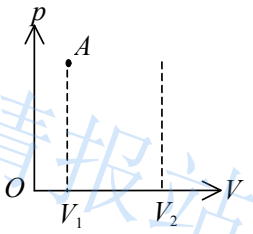
2、在大气中有一绝热气缸，其中装有一定量的理想气体，然后用电炉徐徐供热(如图所示)，使活塞(无摩擦地)缓慢上升．在此过程中，以下物理量将如何变化？(选用“变大”、“变小”、“不变”填空)



(1) 气体压强_____；

(2) 气体内能_____．

3、一定量的理想气体，从 p—V 图上状态 A 出发，分别经历等压、等温、绝热三种过程由体积 V_1 膨胀到体积 V_2，试画出这三种过程的 p—V 图曲线．在上述三种过程中：



(1) 气体对外作功最大的是_____过程；

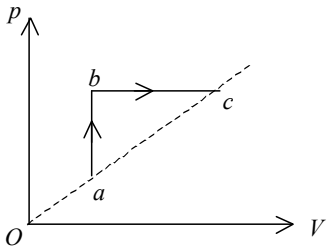
(2) 气体吸热最多的是_____过程．

4、某理想气体等温压缩到给定体积时外界对气体作功$|W_1|$，又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外作功$|W_2|$，则整个过程中气体

(1) 从外界吸收的热量 Q = _____

（2）内能增加了ΔE = _____

5、如图所示，一定量的理想气体经历 $a\to b\to c$ 过程，在此过程中气体从外界吸收热量 Q，系统内能变化ΔE，请在以下空格内填上>0 或<0 或 = 0：



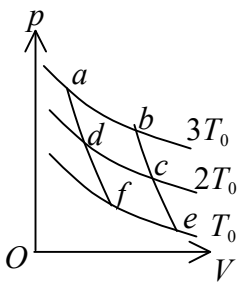
Q_____，ΔE _____．

5、 同一种理想气体的定压摩尔热容 C_p 大于定体摩尔热容 C_V ，其原因是_____

6、 一定量理想气体，从同一状态开始使其体积由 V_1 膨胀到 $2V_1$，分别经历以下三种过程：(1) 等压过程；(2) 等温过程；(3)绝热过程．其中：_____过程气体对外作功最多；_____过程气体内能增加最多；_____过程气体吸收的热量最多．

微信公众号：边角场情报站

8、如图，温度为 T_0，2 T_0，3 T_0 三条等温线与两条绝热线围成三个卡诺循环：(1) *abcda*，(2) *dcefd*，(3) *abefa*，其效率分别为



η_1_____，η_2_____，η_3_____.

9、有一卡诺热机，用 290 g 空气为工作物质，工作在 27℃的高温热源与 −73℃的低温热源

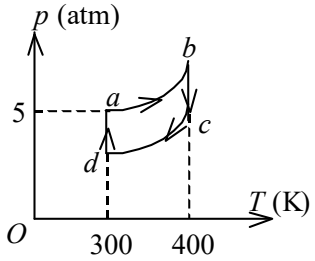
之间，此热机的效率η=_____．若在等温膨胀的过程中气缸体积增大到 2.718 倍，

则此热机每一循环所作的功为_____.

(空气的摩尔质量为 29×10^{-3} kg/mol，普适气体常量 $R=8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$)

10、一定量的理想气体，在 *p*—*T* 图上经历一个如图所示的循环过程 (*a*→*b*→*c*→*d*→*a*)，其中 *a*→*b*，*c*→*d* 两个过程是绝热过程，

则该循环的效率η=_____。



11、由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半，左边是理想气体，右边真空．如果把隔板撤去，气体将进行自由膨胀过程，达到平衡后气体的温度_____(升高、降低或不变)，气体的熵_____(增加、减小或不变).

12、熵是_____的定量量度．若一定量的理想气体经历

一个等温膨胀过程，它的熵将_____．(填入:增加，减少，不变．)

微信公众号：王角场情报站

第七章　热力学

二、　　填空题：

1、一个点。 一

条曲线。

一条封闭曲线。

2、不变

变大

3、 图如右：

等压

等压

4

、

−

|

W_1 |

$-|W_2|$

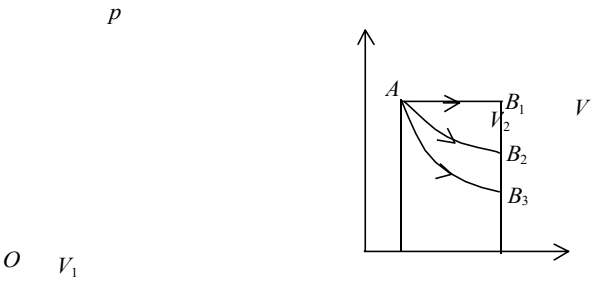
5、 >0

>0

压过程 $A \rightarrow B_2$

等温过程 $A \rightarrow$

B_3 绝热过程



6、 在等压升温过程中，气体要膨胀而对外作功，所以要比气体等体升温过程多吸收一部分热量.

7、 等压

等压

等压

8 、 33.3%

50%

66.7%

微信公众号：五角场情报站

9 、 33.3%

8.31×10^{3} J

10 、 25%

11、不变

增加

12、大量微观粒子热运动所引起的无序性(或热力学系统的无序性)

增加

第八章　气体动理论

一、 填空题

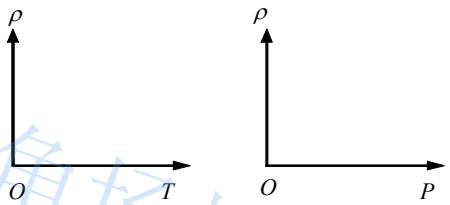
1、质量一定的某种理想气体，

(1) 对等压过程来说，气体的密度随温度

的增加而_____，并绘出曲线.

(2) 对等温过程来说，气体的密度随压强

的增加而_____，并绘出曲线.



2、理想气体微观模型(分子模型)的主要内容是:

(1)_____;

(2)_____;

(3)_____.

3、某容器内分子数密度为 $10^{26}\,\mathrm{m}^{-3}$，每个分子的质量为 3×10^{-27} kg，设其中 1/6 分子数以速率 $v = 200\,\mathrm{m/s}$ 垂直地向容器的一壁运动，而其余 5/6 分子或者离开此壁、或者平行此壁方向运动，且分子与容器壁的碰撞为完全弹性的．则

(1) 每个分子作用于器壁的冲量 ΔP=_____;

(2) 每秒碰在器壁单位面积上的分子数 n_0 =_____;

(3) 作用在器壁上的压强 p=_____.

4、A、B、C 三个容器中皆装有理想气体，它们的分子数密度之比为 n_A∶n_B∶n_C=4∶2∶1，而分子的平均平动动能之比为 $\overline{w_A}$ ∶ $\overline{w_B}$ ∶ $\overline{w_C}$ =1∶2∶4，则它们的压强之比

p_A ∶ p_B ∶ p_C =_____

微信公众号：五角场情报站

5、对于单原子分子理想气体，下面各式分别代表什么物理意义？

(1) $\frac{3}{2}RT$：_____，

(2) $\frac{3}{2}R$：_____，

(3) $\frac{5}{2}R$：_____.

(式中 R 为普适气体常量，T 为气体的温度)

6、对于处在平衡态下温度为 T 的理想气体，$\frac{3}{2}kT$ 的物理意义是_____

_____. (k 为玻尔兹曼常量)

7、根据能量按自由度均分原理，设气体分子为刚性分子，分子自由度数为 i，则当温度为 T 时，

一个分子的平均动能为_____.

一摩尔氧气分子的转动动能总和为_____.

8、一能量为 10^{12} eV 的宇宙射线粒子，射入一氖管中，氖管内充有 0.1 mol 的氖气，若宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收，则氖气温度升高了_____K.

(1 eV＝1.60×10^{-19}J，普适气体常量 R＝8.31 J/(mol·K))

9、用绝热材料制成的一个容器，体积为 $2V_0$，被绝热板隔成 A、B 两部分，A 内储有 1 mol 单原子分子理想气体，B 内储有 2 mol 刚性双原子分子理想气体，A、B 两部分压强相等均为 p_0，两部分体积均为 V_0，则

(1) 两种气体各自的内能分别为 E_A＝_____；E_B＝_____；

(2) 抽去绝热板，两种气体混合后处于平衡时的温度为 T＝_____.

第八章　　气体动理论

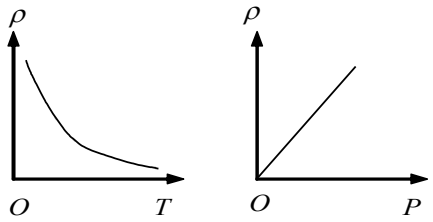
二、　填空题

1、 成反比地减小

(图)

成正比地增加

(图)



2、气体分子的大小与气体分子之间的距离比较，可以忽略不计．除了分子碰撞的一瞬间外，分子之间的相互作用力可以忽略． 分

子之间以及分子与器壁之间的碰撞是完全弹性碰撞.

3 、 $1.2\times10^{-24}\,\mathrm{kg\,m/s}$

$\frac{1}{3}\times10^{28}\quad \mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}$

$4\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$

4 、 1∶1∶1

5、一摩尔理想气体的内能气体的定体摩尔热容 气体的定压摩尔热容

6、 每个气体分子热运动的平均平动动能 .

7、 $\frac{1}{2}ikT$

RT

8 、 1.28×10^{-7}

微信公众号：五角场情报站

9、$\frac{3}{2}p_0V_0$

$\frac{5}{2}p_0V_0$

$\frac{8p_0V_0}{13R}$

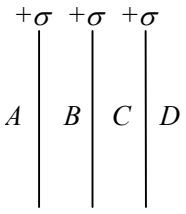
第九章　真空中的静电场

二、填空题：

1、三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是＋σ，如图所示，则 A、B、C、D 三个区域的电场强度分别为：E_A＝_____，

E_B＝_____，E_C＝_____，E_D＝_____

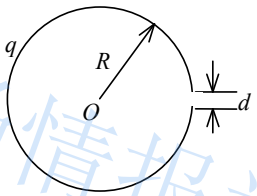
(设方向向　右为正).



2、一半径为 R 的带有一缺口的细圆环，缺口长度为 d (d<<R)环上均匀带有正电，电荷为 q，如图所示．则圆心 O 处的场强大小

E＝_____，

场强方向为_____.

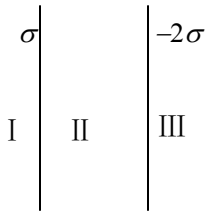


3、两块“无限大”的均匀带电平行平板，其电荷面密度分别为σ(σ>0)及－2 σ，如图所示．试写出各区域的电场强度 $\vec{E}$.

Ⅰ区 $\vec{E}$ 的大小_____，方向_____.

Ⅱ区 $\vec{E}$ 的大小_____，方向_____.

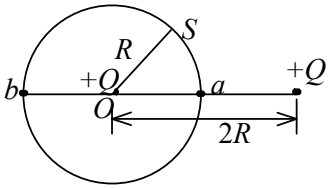
Ⅲ区 $\vec{E}$ 的大小_____，方向_____.



4、如图所示，真空中两个正点电荷 Q，相距 $2R$．若以其中一点电荷所在处 O 点为中心，以 R 为半径作高斯球面 S，则通过该球

面的电场强度通量＝_____；若以 $\vec{r}_0$ 表示高斯面外法线方向的单位矢量，则高斯面上 a、b 两点的电场强度分别为

_____.



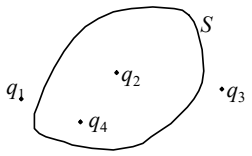
5、 一半径为 R 的“无限长”均匀带电圆柱面，其电荷面密度为σ．该圆柱面内、外场强分布为($\vec{r}$ 表示在垂直于圆柱面的平面上，从轴线处引出的矢径)：

微信公众号：五角场情报站

$\vec{E}(\vec{r})=$_____($r<R$)，

$\vec{E}(\vec{r})=$_____($r>R$).

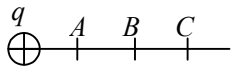
6、点电荷 q_1、q_2、q_3 和 q_4 在真空中的分布如图所示．图中 S 为闭合曲面，则通过该闭合曲面的电场强度通量



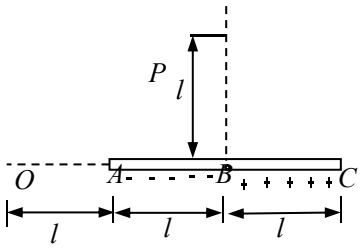
$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=$_____，式中的 $\vec{E}$ 是点电荷_____在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和．

7、一点电荷 $q=10^{-9}$ C，A、B、C 三点分别距离该点电荷 10 cm、20 cm、30 cm．若选 B 点的电势为零，则 A 点的电势为_____，C 点的电势为_____．

(真空介电常量$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}$ C^2 • N^{-1} • m^{-2})



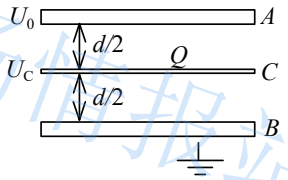
8、AC 为一根长为 $2l$ 的带电细棒，左半部均匀带有负电荷，右半部均匀带有正电荷．电荷线密度分别为$-\lambda$ 和$+\lambda$，如图所示．O 点在棒的延长线上，距 A 端的距离为 l．P 点在棒的垂直平分线上，到棒的垂直距离为 l．以棒的中点 B 为电势的零点．则



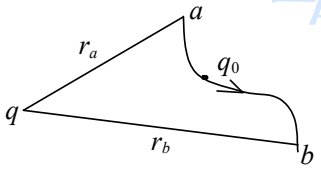
O 点电势 $U=$_____；P 点电势 $U_0=$_____．

9、一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为σ，设无穷远处为电势零点，则圆盘中心 O 点的电势 $U=$_____．

10、一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d．若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变．如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 $U_C=$_____

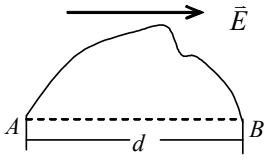


11、如图所示，在电荷为 q 的点电荷的静电场中，将一电荷为 q_0 的试验电荷从 a 点经任意路径移动到 b 点，外力所作的功 $A=$_____．

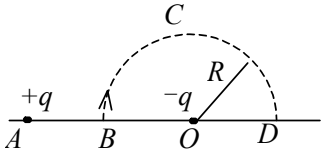


12、如图所示，在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，A、B 两点间距离为 d．AB 连线方向与 $\vec{E}$ 方向一致．从 A 点经任意路径到 B 点的场强线积分

$\int_{AB}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=$_____．

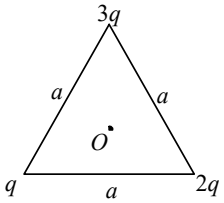


13、图示 BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电荷为$+q$ 的点电荷，O 点有一电荷为$-q$ 的点电荷．线段 $\overline{BA}=R$．现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所作的功为_____．

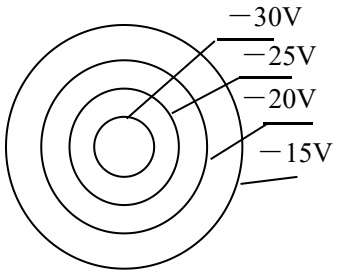


微信公众号：五角场博报站

14、图示为一边长均为 a 的等边三角形，其三个顶点分别放置着电荷为 q、$2q$、$3q$ 的三个正点电荷，若将一电荷为 Q 的正点电荷从无穷远处移至三角形的中心 O 处，则外力需作功 A=_____.

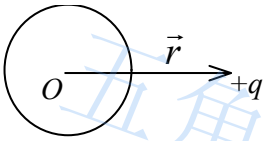


15、图示为某静电场的等势面图，在图中画出该电场的电场线.



16、如图所示，在电荷为$+q$ 的点电荷电场中，放入一不带电的金属球，从球心 O 到点电荷所在处的矢径为 $\vec{r}$，金属球上的感生电荷净电荷 q'=_____，

这些感生电荷在球心 O 处产生的电场强度 $\vec{E}'$=_____.



微信公众号：五角场情报站

第九章　静电场

二、　填空题

1、 $-3\sigma/(2\varepsilon_0)$
$-\sigma/(2\varepsilon_0)$
$o/(2\varepsilon_0)$
$3\sigma/(2\varepsilon_0)$

2、 $\dfrac{qd}{4\pi\varepsilon_0 R^2(2\pi R-d)}\approx\dfrac{qd}{8\pi^2\varepsilon_0 R^3}$
从 O 点指向缺口中心点.

3、 $\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$　向右

$\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ 向右

$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 向左

4 、 Q/ε_0

$E_a=0$， $E_b=5Q\vec{r}_0/(18\pi\varepsilon_0 R^2)$

5 、 0

$\frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r^2}\vec{r}$

6、 $(q_2+q_4)/\varepsilon_0$

q_1、q_2、q_3、q_4

7 、 45 V

−15 V

微信公众号：五角场情报站

8、$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln 3$

9、$\sigma R/(2\varepsilon_0)$

10、$(U_0/2)+Qd/(4\varepsilon_0 S)$

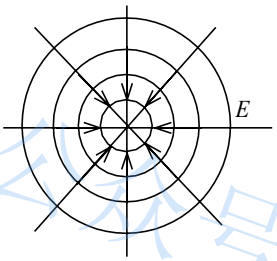
11、$\frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)$

12、Ed

13、$q/(6\pi\varepsilon_0 R)$

14、$(\sqrt{3}qQ)/(2\pi\varepsilon_0 a)$

15、答案见图.



16、0

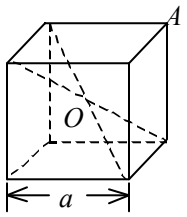
$q\vec{r}/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$

微信公众号：五角场情报站

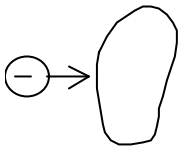
第十章　静电场中的导体和介质

二、　填空题

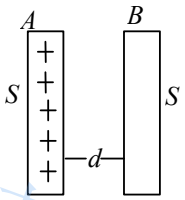
1、在静电场中有一立方形均匀导体，边长为 a．已知立方导体中心 O 处的电势为 U_0，则立方体顶点 A 的电势为_____.



2、如图所示，将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近，则导体内的电场强度_____，导体的电势_____．(填增大、不变、减小)



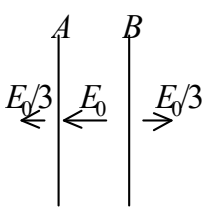
3、如图所示，把一块原来不带电的金属板 B，移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A，平行放置．设两板面积都是 S，板间距离是 d，忽略边缘效应．当 B 板不接地时，两板间电势差 U_{AB} =_____；B 板接地时两板间电势差 U'_{AB} = _____.



4、一平行板电容器，充电后与电源保持联接，然后使两极板间充满相对介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质，这时两极板上的电荷是原来的_____倍；电场强度是原来的 _____倍；电场能量是原来的_____倍.

5、一平行板电容器，两板间充满各向同性均匀电介质，已知相对介电常量为ε_r．若极板上的自由电荷面密度为σ，则介质中电位移的大小 D =_____，电场强度的大小 E =_____.

6、A、B 为两块无限大均匀带电平行薄平板，两板间和左右两侧充满相对介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质．已知两板间的场强大小为 E_0，两板外的场强均为$\frac{1}{3}E_0$，方向如图．则 A、B 两板所带电荷面密度分别为



σ_A =_____,

σ_B =_____.

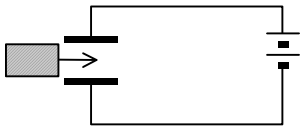
7、半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒，其间充满着相对介电常量为ε_r的均匀介质．设两筒上单位长度带有的电荷分别为+λ和−λ，则介质中离轴线的距离为

微信公众号：五角场情报站

r 处的电位移矢量的大小 D =_____，电场强度的大小 E =_____.

8、电容为 C_0 的平板电容器，接在电路中，如图所示．若将相对介电常量为ε_r 的各向同性均匀电介质插入电容器中(填满空间)，则此时电容器的电容为原来

的_____倍，电场能量是原来的_____倍．



9、在电容为 C_0 的平行板空气电容器中，平行地插入一厚度为两极板距离一半的金属板，则

电容器的电容 C =_____.

10、一空气平行板电容器，其电容值为 C_0，充电后电场能量为 W_0．在保持与电源连接的情况下在两极板间充满相对介电常量为ε_r 的各向同性均匀电介质，则此

时电容值 C =_____，电场能量 W =_____.

11、两个电容器的电容之比 C_1∶C_2=1∶2．把它们串联起来接电源充电，它们的电场能量之

比 W_1∶W_2 =_____；如果是并联起来接电源充电，则它们的电场能量之比

W_1∶W_2 =_____.

微信公众号：五角场情报站

第十章　静电场中的导体和介质

二、　填空题

1 、U_0.

2、 不变

减小

3、 $Qd/(2\varepsilon_0 S)$

$Qd/(\varepsilon_0 S)$

4 、ε_r

1

ε_r

5 、σ

$\sigma/(\varepsilon_0\varepsilon_r)$

6、 $-2\varepsilon_0\varepsilon_r E_0/3$

$4\varepsilon_0\varepsilon_r E_0 / 3$

7 、 $\lambda/(2\pi r)$

$\lambda/(2\pi\ \varepsilon_0\ \varepsilon_r r)$

8 、ε_r

ε_r

9 、$2C_0$

10、 $\varepsilon_r C_0$

$\varepsilon_r W_0$

11 、2∶1

1∶2

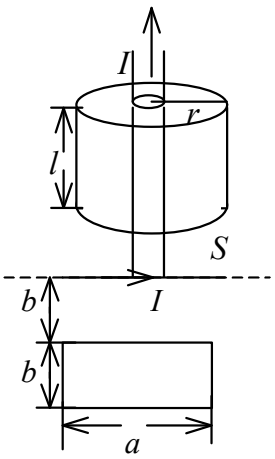
微信公众号：五角场情报站

第十一章　稳恒磁场

二、　填空题

1、一磁场的磁感强度为 $\vec{B}=a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k}$ (SI)，则通过一半径为 R，开口向 z 轴正方向的半球壳表面的磁通量的大小为_____Wb.

2、半径为 0.5 cm 的无限长直圆柱形导体上，沿轴线方向均匀地流着 $I=3$ A 的电流．作一个半径 $r=5$ cm、长 $l=5$ cm 且与电流同轴的圆柱形闭合曲面 S，则该曲面上的磁感强度 $\vec{B}$ 沿曲面的积分 $\oiint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=$_____.

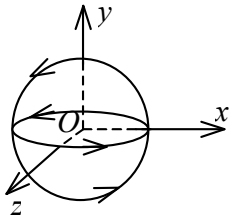


3、在一根通有电流 I 的长直导线旁，与之共面地放着一个长、宽各为 a 和 b 的矩形线框，线框的长边与载流长直导线平行，且二者相距为 b，如图所示．在此情形中，线框内的磁通量 $\Phi=$_____.

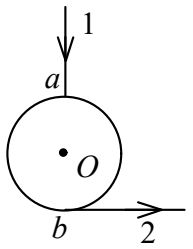
4、若把氢原子的基态电子轨道看作是圆轨道，已知电子轨道半径 $r=0.53\times10^{-10}$ m，绕核运动速度大小 $v=2.18\times10^{8}$ m/s，则氢原子基态电子在原子核处产生的磁感强度 $\vec{B}$ 的大小为_____.　($e=1.6\times10^{-19}$ C，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ T·m/A)

5、在非均匀磁场中，有一电荷为 q 的运动电荷．当电荷运动至某点时，其速率为 v，运动方向与磁场方向间的夹角为 α，此时测出它所受的磁力为 f_m．则该运动电荷所在处的磁感强度的大小为_____.　f_m 的方向一定垂直于_____.

6、如图，球心位于 O 点的球面，在直角坐标系 xOy 和 xOz 平面上的两个圆形交线上分别流有相同的电流，其流向各与 y 轴和 z 轴的正方向成右手螺旋关系．则由此形成的磁场在 O 点的方向为_____.



7、在真空中，电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的圆环，再由 b 点沿切向从圆环流出，经长直导线 2 返回电源(如图)．已知直导线上的电流强度为 I，圆环半径为 R．a、b 和圆心 O 在同一直线上，则 O 处的磁感强度 B 的大小为_____.



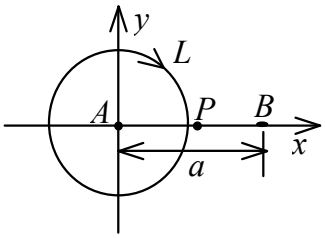
微信公众号：九鼎资讯情报站

8、如图，平行的无限长直载流导线 A 和 B，电流强度均为 I，垂直纸面向外，两根载流导线之间相距为 a，则

(1) $\overline{AB}$ 中点(P 点)的磁感强度 $\vec{B}_p$ = _____.

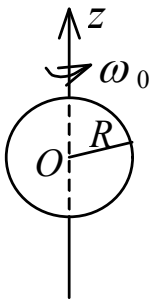
(2) 磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中环路 L 的线积分

$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ = _____.



9、如图所示．电荷 q (>0)均匀地分布在一个半径为 R 的薄球壳外表面上，若球壳以恒角速度ω_0绕 z 轴转动，则沿着 z 轴从－∞到＋∞磁感强度的线积分

等于_____.



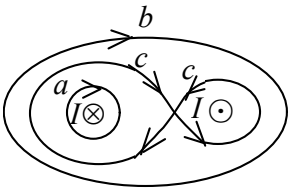
10、两根长直导线通有电流 I，图示有三种环路；在每种情况下，$\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$

等于：

_____(对环路 a).

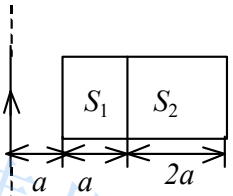
_____(对环路 b).

_____(对环路 c).



11、如图，在无限长直载流导线的右侧有面积为 S_1 和 S_2 的两个矩形回路．两个回路与长直载流导线在同一平面，且矩形回路的一边与长直载流导线平行．则通过面积为 S_1 的矩形回路的磁通量与通过面积为 S_2 的矩形

回路的磁通量之比为_____.



12、带电粒子穿过过饱和蒸汽时，在它走过的路径上，过饱和蒸汽便凝结成小液滴，从而显示出粒子的运动轨迹．这就是云室的原理．今在云室中有磁感强度大小为 B = 1 T 的均匀磁场，观测到一个质子的径迹是半径 r = 20 cm 的圆弧．已知质子的电荷为 $q = 1.6\times10^{-19}$ C，静止质量 $m = 1.67\times10^{-27}$

kg，则该质子的动能为_____.

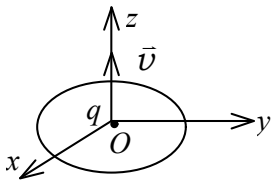
13、两个带电粒子，以相同的速度垂直磁感线飞入匀强磁场，它们的质量之比是 1∶4，电荷之比是

1∶2，它们所受的磁场力之比是_____，运动轨迹半径之比是_____.

14、如图所示，一半径为 R，通有电流为 I 的圆形回路，位于 Oxy 平面内，圆心为 O．一带正电荷为 q 的粒子，以速度 $\vec{\upsilon}$ 沿 z 轴向上运动，当带正电荷的粒子恰好通过 O 点时，作用于圆形回路上的力

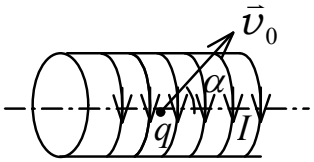
为_____，作用在带电粒子上的力

为_____.



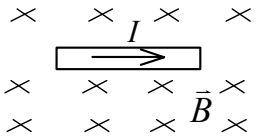
微信公众号 直角场情报站

15、半径为 R 的~~中~~空心载流无限长螺线管，单位长度有 n 匝线圈，导线中电流为 I．今在螺线管中部以与轴成 α 角的方向发射一个质量为 m，电荷为 q 的粒子(如图)．则该粒子初速 υ_0 必须小于或等于



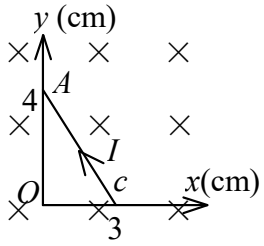
_____，才能保证它不与螺线管壁相撞．

16、有一根质量为 m，长为 l 的直导线，放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中 $\vec{B}$ 的方向在水平面内，导线中电流方向如图所示，当导线所受磁力与重力平衡



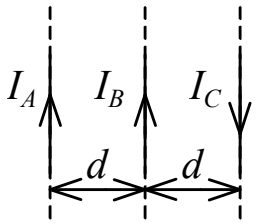
时，导线中电流 I =_____．

17、如图所示，在纸面上的直角坐标系中，有一根载流导线 AC 置于垂直于纸面的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，若 I = 1 A，B = 0.1 T，



则 AC 导线所受的磁力大小为_____．

18、A、B、C 为三根平行共面的长直导线，导线间距 d =10 cm，它们通过的电流分别为 $I_A = I_B$ = 5 A，I_C = 10 A，其中 I_C 与 I_B、I_A 的方向相反，每根导线每厘米所受的力的大小为



$\frac{\mathrm{d}F_A}{\mathrm{d}l}$ =_____，

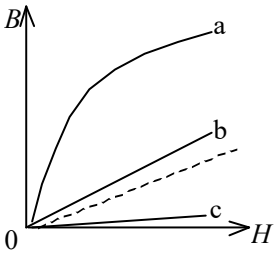
$\frac{\mathrm{d}F_B}{\mathrm{d}l}$ =_____，

$\frac{\mathrm{d}F_C}{\mathrm{d}l}$ =_____．　(μ_0 =4π×10^{-7} N/A^2)

19、长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通过，其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质．介质中离中心轴距离为 r 的某

点处的磁场强度的大小 H =_____，磁感强度的大小 B =_____．

20、图示为三种不同的磁介质的 B~H 关系曲线，其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系．说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 B~H 关系曲线：



a 代表_____的 B~H 关系曲线．

b 代表_____的 B~H 关系曲线．

c 代表_____的 B~H 关系曲线．

21、一个单位长度上密绕有 n 匝线圈的长直螺线管，每匝线圈中通有强度为 I 的电流，

管内充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质，则管内中部附近磁感强度

B =_____，磁场强度 H =_____．

第十一章　稳恒磁场

微信公众号：五角场情报站

二、 填空题

1、$\pi R^2 c$

2、0

3、$\dfrac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln 2$

4、12.4 T

5、$\dfrac{f_m}{qv\sin\alpha}$；运动电荷速度矢量与该点磁感强度矢量所组成的平面.

6、两单位矢量 j 和 k 之和，即 $(j+k)$ 的方向.

7、$\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$

8、0 ； $-\mu_0 I$

9、$\dfrac{\mu_0\omega_0 q}{2\pi}$

参考解：由安培环路定理 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

而 $I = \dfrac{q\omega_0}{2\pi}$ ， 故 $\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot d\vec{l} = \dfrac{\mu_0 q\omega_0}{2\pi}$

10、$\mu_0 I$ ； 0 ； $2\mu_0 I$

微信公众号：五角场情报站

11 、 1∶1 −

12、3.08×10^{-13} J

参考解： $qvB = m\dfrac{v^2}{r}$ $v = \dfrac{qBr}{m} = 1.92\times10^{7}$ m/s

质子动能 $E_K = \dfrac{1}{2}mv^2 = 3.08\times10^{-13}$ J

微信公众号：五角场情报站

13、 1∶2 ； 1∶2

14 、 0；0

15、$\dfrac{qR\mu_0 nI}{m\sin\alpha}$

16、 $mg/(lB)$

17、5×10^{-3} N

18 、0；1.5×10^{-6} N/cm ； 1.5×10^{-6} N/cm

19 、 $I/(2\pi r)$； $\mu I/(2\pi r)$

20、铁磁质；顺磁质；抗磁质

21、 $\mu_0\mu_r nI$ ； nI

微信公众号：五角场情报站

第十二章 电磁感应

二、填空题

1、 在竖直放置的一根无限长载流直导线右侧有一与其共面的任意形状的平面线圈．直导线中的电流由下向上，当线圈平行于导线向下运动时，线圈中的感应电动势_____；当线圈以垂直于导线的速度靠近导线时，线圈中的感应电动势_____．(填>0，<0 或=0) (设顺时针方向的感应电动势为正).

2、 条形磁铁插入与冲击电流计串联的金属环中时，有 $q=2.0\times10^{-5}$ C 的电荷通过电流计．若连接电流计的电路总电阻 $R=25\ \Omega$，则穿过环的磁通的变化$\Delta\Phi$=_____.

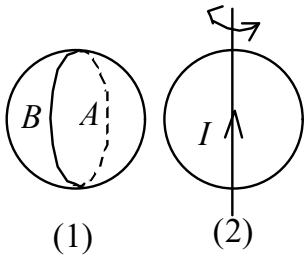
3、半径为 a 的无限长密绕螺线管，单位长度上的匝数为 n，通以交变电流 $i=I_m\sin\omega t$，则围在管外的同轴圆形回路(半径为 r)上的感生电动势为_____.

4、桌子上水平放置一个半径 $r=10$ cm 的金属圆环，其电阻 $R=1\Omega$．若地球磁场磁感强度的竖直分量为 5×10^{-5} T．那么将环面翻转一次，沿环流过任一横截面的电荷 q =_____.

5、判断在下述情况下，线圈中有无感应电流，若有，在图中标明感应电流的方向.

(1) 两圆环形导体互相垂直地放置．两环的中心重合，且彼此绝缘，当 B 环中的电流发生变化时，在 A 环中_____.

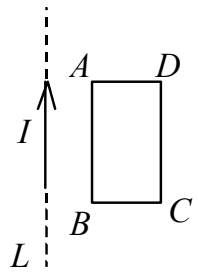
(2) 无限长载流直导线处在导体圆环所在平面并通过环的中心，载流直导线与圆环互相绝缘，当圆环以直导线为轴匀速转动时，圆环中_____.



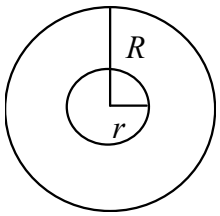
6、如图所示，在一长直导线 L 中通有电流 I，$ABCD$ 为一矩形线圈，它与 L 皆在纸面内，且 AB 边与 L 平行.

(1) 矩形线圈在纸面内向右移动时，线圈中感应电动势方向为_____.

(2) 矩形线圈绕 AD 边旋转，当 BC 边已离开纸面正向外运动时，线圈中感应动势的方向为_____.



7、半径为 r 的小绝缘圆环，置于半径为 R 的大导线圆环中心，二者在同一平面内，且 $r \ll R$．在大导线环中通有正弦电流（取逆时针方向为正）$I = I_0 \sin \omega t$，其中 ω、I_0 为常数，t 为时间，则任一时刻小线环中感应电动势（取逆时针方向为正）为_____.

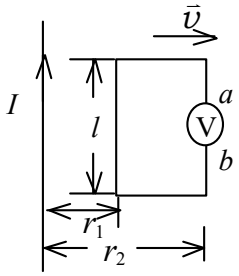


8、一面积为 S 的平面导线闭合回路，置于载流长螺线管中，回路的法向与螺线管轴线平行．设长螺线管单位长度上的匝数为 n，通过的电流为 $I = I_m \sin \omega t$（电流的正向与回路的正法向成右手关系），其中 I_m 和 ω 为常数，t 为时间，则该导线回路中的感生电动势为_____.

9、一半径 r =10 cm 的圆形闭合导线回路置于均匀磁场 $\vec{B}$ (B =0.80 T)中，$\vec{B}$ 与回路平面正交．若圆形回路的半径从 t = 0 开始以恒定的速率 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t$ =−80 cm/s 收缩，则在这 t = 0 时刻，闭合回路中的感应电动势大小为_____；如要求感应电动势保持这一数值，则闭合回路面积应以 $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t$ =_____的恒定速率收缩.

10、在磁感强度为 $\vec{B}$ 的磁场中，以速率 v 垂直切割磁力线运动的一长度为 L 的金属杆，相当于_____，它的电动势 ε =_____，产生此电动势的非静电力是_____.

11、如图所示，在与纸面相平行的平面内有一载有电流 I 的无限长直导线和一接有电压表的矩形线框．线框与长直导线相平行的边的长度为 l，电压表两端 a、b 间的距离和 l 相比可以忽略不计．今使线框在与导线共同所在的平面内以速度 $\vec{v}$ 沿垂直于载流导线的方向离开导线，当运动到线框与载

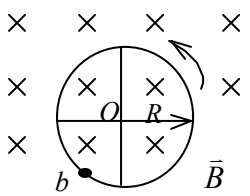


微信公众号：五角场情报站

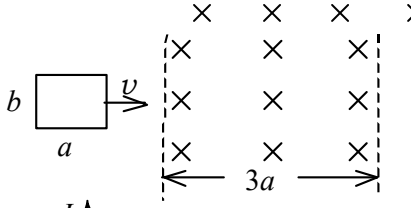
流导线相平行的两个边距导线分别为 r_1 和 r_2 ($r_2 > r_1$)时，电压表的读数

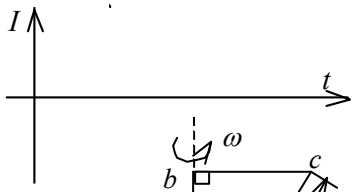
V =_____，电压表的正极端为_____.

12、四根辐条的金属轮子在均匀磁场 $\vec{B}$ 中转动，转轴与 $\vec{B}$ 平行，轮子和辐条都是导体，辐条长为 R，轮子转速为 n，则轮子中心 O 与轮边缘 b 之间的感应电动势为_____，电势最高点是在_____处.

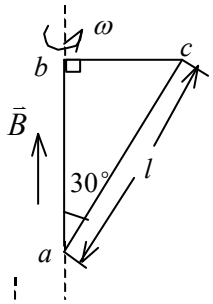


13、由导线弯成的宽为 a 高为 b 的矩形线圈，以不变速率 v 平行于其宽度方向从无磁场空间垂直于边界进入一宽为 $3a$ 的均匀磁场中，线圈平面与磁场方向垂直(如图)，然后又从磁场中出来，继续在无磁场的空间运动. 设线圈右边刚进入磁场时为 t =0 时刻，试在附图中画出感应电流 I 与时间 t 的函数关系曲线. 线圈的电阻为 R，取线圈刚进入磁场时感应电流的方向为正向. (忽略线圈自感)

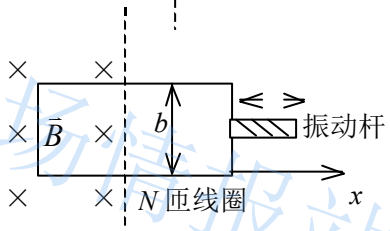




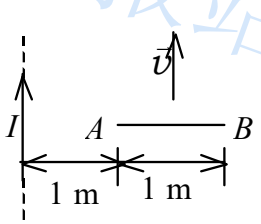
14、如图所示，一直角三角形 abc 回路放在一磁感强度为 B 的均匀磁场中，磁场的方向与直角边 ab 平行 ，回路绕 ab 边以匀角速度 ω 旋转，则 ac 边中的动生电动势为_____，整个回路产生的动生电动势为_____.



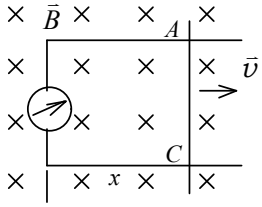
15、磁换能器常用来检测微小的振动. 如图，在振动杆的一端固接一个 N 匝的矩形线圈，线圈的一部分在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，设杆的微小振动规律为 $x = A\cos\omega t$,线圈随杆振动时，线圈中的感应电动势为_____.



16、金属杆 AB 以匀速 v =2 m/s 平行于长直载流导线运动，导线与 AB 共面且相互垂直，如图所示. 已知导线载有电流 I = 40 A，则此金属杆中的感应电动势 ε_i =_____，电势较高端为_____. (ln2 = 0.69)



17、在图示的电路中，导线 AC 在固定导线上向右匀速平移，速度 v = 2m/s . 设 $\overline{AC} = 5$ cm，均匀磁场随时间的变化率 dB /dt = −0.1 T/s，某一时刻 B = 0.5 T，x =10 cm，则这时动生电动势的大小为_____，总感应电动势的大小为_____. 以后动生电动势的大小随着 AC 的运动而_____.

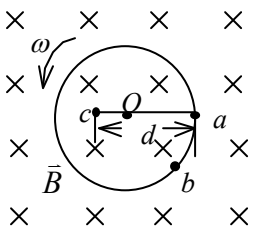


18、半径为 L 的均匀导体圆盘绕通过中心 O 的垂直轴转动，角速度为 ω，盘面与均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直，如图.

(1) 图上 Oa 线段中动生电动势的方向为_____.

(2) 填写下列电势差的值(设 ca 段长度为 d)：

$U_a - U_O$ =_____.

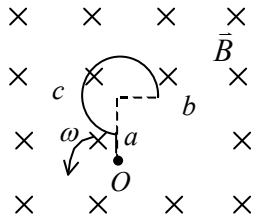


微信公众号：直角坐标报站

$U_a - U_b =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

$U_a - U_c =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

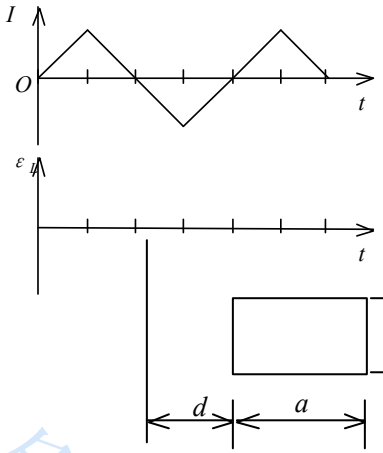
19、一导线被弯成如图所示形状，*acb* 为半径为 *R* 的四分之三圆弧，直线段 *Oa* 长为 *R*．若此导线放在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，$\vec{B}$ 的方向垂直图面向内．导线以角速度 ω 在图面内绕 *O* 点匀速转动，则此导线中的动生电动势



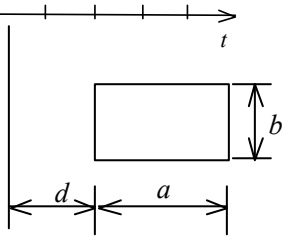
$\varepsilon_i =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿，电势最高的点是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

20、在自感系数 *L* =0.05 mH 的线圈中，流过 *I* =0.8 A 的电流．在切断电路后经过 *t* =100 μs 的时间，电流强度近似变为零，回路中产生的平均自感电动势 $\overline{E_L} =$ ＿＿＿＿.

21、一线圈中通过的电流 *I* 随时间 *t* 变化的曲线如图所示．试定性画出自感电动势 ε_L 随时间变化的曲线．(以 *I* 的正向作为 ε 的正向)



22、一长直导线旁有一长为 *b*，宽为 a 的矩形线圈，线圈与导线共面，长度为 *b* 的边与导线平行且与直导线相距为 *d*，如图．线圈与导线的互感系数为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.



23、无限长密绕直螺线管通以电流 *I*，内部充满均匀、各向同性的磁介质，磁导率为 μ．管上单位长度绕有 *n* 匝导线，则管内部的磁感强度为＿＿＿＿＿＿＿＿，内部的磁能密度为＿＿＿＿＿＿＿＿.

24、真空中一根无限长直导线中通有电流 *I*，则距导线垂直距离为 *a* 的某点的磁能密度 $w_m =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

25、写出麦克斯韦方程组的积分形式：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

26、反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho \,\mathrm{d}V \,, \qquad ①$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S} \,, \qquad ②$$

微信公众号：五角场情报站

$\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$，　　③

$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot \mathrm{d}\vec{S}$．　　④

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的．将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处．

(1) 变化的磁场一定伴随有电场；_____

(2) 磁感线是无头无尾的；_____

(3) 电荷总伴随有电场．_____

27、在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中，沿闭合环路 l (设环路包围的面积为 S)

$\oint_l \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ =_____．

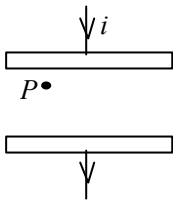
$\oint_l \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ =_____．

28、加在平行板电容器极板上的电压变化率 1.0×10^6 V/s，在电容器内产生 1.0 A 的位移电流，则该电容器的电容量为_____μF．

29、半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器充了电，在放电时两板间的电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t/RC}$，式中 E_0、R、C 均为常数，则两板间的位移电流的大小为_____，其方向与场强方向_____．

30、一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$．若略去边缘效应，则两板间的位移电流为_____．

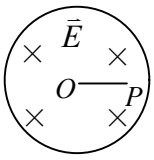
31、圆形平行板电容器，从 $q = 0$ 开始充电，试画出充电过程中，极板间某点 P 处电场强度的方向和磁场强度的方向．



32、图示为一圆柱体的横截面，圆柱体内有一均匀电场 $\vec{E}$，其方向垂直纸面向内，$\vec{E}$ 的大小随时间 t 线性增加，P 为柱体内与轴线相距为 r 的一点则

(1) P 点的位移电流密度的方向为_____．

(2) P 点感生磁场的方向为_____．



第十二章　电磁感应

二、　填空题

1、 0

微信公众号：五角场情报站

<0

2、5.0×10^{-4}C

3、$-\mu_0 nI\pi a^2\omega\cos\omega t$

4、3.14×10^{-6} C

5、无感应电流
无感应电流

6、*ADCBA* 绕向
ADCBA 绕向

7、$-\frac{\mu\pi r_0^2}{2R}I_0\omega\cos\omega t$

8、$-\mu_0 nS\omega I_m\cos\omega t$

9、0.40 V
$-0.5\ m^2/s$

10、一个电源
Blv
洛伦兹力

微信公众号：五角场情报站

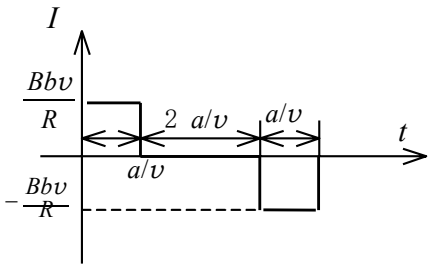
11、$\frac{\mu_0 Iv l}{2\pi}(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2})$

a 端

12、πBnR^2

O

13、答案见图



14、$l^2\omega B/8$

0

15、$\varepsilon = NbB\,\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = NbB\omega A\cos(\omega t+\pi/2)$ 或$\varepsilon = NBbA\omega\sin\omega t$

16、1.11×10^{-5} V

A 端

17、50 mV

49.5 mV

减小

18、Oa 段电动势方向由 a 指向 O.

$-\frac{1}{2}B\omega L^2$

0

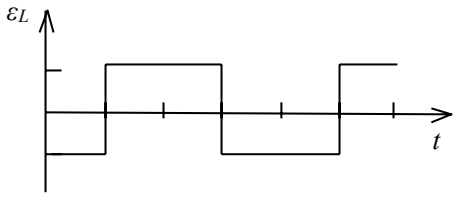
$-\frac{1}{2}\omega Bd(2L-d)$

19、$\frac{5}{2}B\omega R^2$

O 点

20、0.4 V

21、答案见图



微信公众号：五角场情报站

22、$\dfrac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\dfrac{a+d}{d}$

23、μnI

$\mu n^2 I^2/2$

24、$\mu_0 I^2/(8\pi^2 a^2)$

25、$\oint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_V \rho\,\mathrm{d}V$

$\oint_L \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\int_S \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

$\oint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$

$\oint_L \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_S (\vec{J}+\dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

26、②

③

①

27、$\iint_S \dfrac{\partial}{\partial t}\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ 或 $\mathrm{d}\Phi_D/\mathrm{d}t$

$\iint_S \dfrac{\partial}{\partial}$ 或 $-\mathrm{d}\Phi_m/\mathrm{d}t$

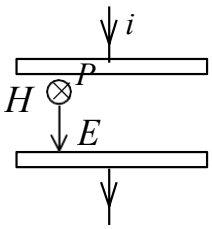
28、1

29、$\dfrac{\pi r^2 \varepsilon_0 E_0}{RC}\mathrm{e}^{-t/RC}$

相反

30、$\varepsilon_0 \pi R^2 \mathrm{d}E/\mathrm{d}t$

31、见图 E



32、垂直纸面向里

垂直 OP 连线向下

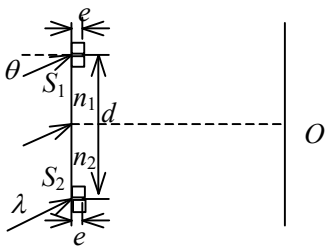
微信公众号：五角场情报站

第十三章 波动光学

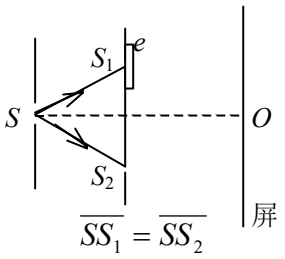
填空题

1、 如图所示，双缝干涉实验装置中两个缝用厚度均为 e，折射率分别为 n_1 和 n_2 的透明介质膜覆盖($n_1>n_2$). 波长为λ的平行单色光斜入射到双缝上，入射角为θ，双缝间距为 d，在屏幕中央 O 处($\overline{S_1O}=\overline{S_2O}$)，

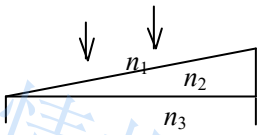
两束相干光的相位差$\Delta\phi$=_____.



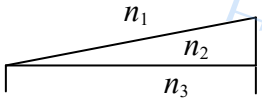
2、 如图，在双缝干涉实验中，若把一厚度为 e、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上，中央明条纹将向_____移动；覆盖云母片后，两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为_____.



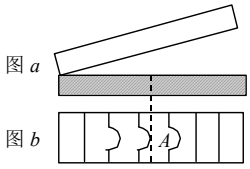
3、用波长为λ的单色光垂直照射折射率为 n_2 的劈形膜(如图)图中各部分折射率的关系是 $n_1<n_2<n_3$. 观察反射光的干涉条纹，从劈形膜顶开始向右数第 5 条暗条纹中心所对应的厚度 e=_____.



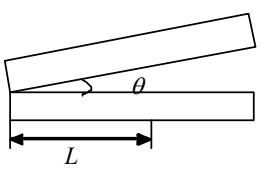
4、 波长为λ的单色光垂直照射如图所示的、折射率为 n_2 的劈形膜($n_1>n_2$ ，$n_3>n_2$)，观察反射光干涉. 从劈形膜顶开始，第 2 条明条纹对应的膜厚度 e=_____.



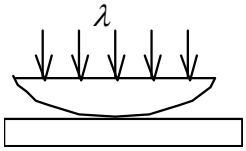
5、图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触，构成的空气劈尖，用波长为λ的单色光垂直照射. 看到反射光干涉条纹(实线为暗条纹)如图 b 所示. 则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度为 e=_____.



6、用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈形膜上，从反射光中观察干涉条纹，距顶点为 L 处是暗条纹. 使劈尖角θ连续变大，直到该点处再次出现暗条纹为止. 劈尖角的改变量$\Delta\theta$是_____.



7、用波长为λ的单色光垂直照射如图所示的牛顿环装置，观察从空气膜上下表面反射的光形成的牛顿环. 若使平凸透镜慢慢地垂直向上移动，从透镜顶点与平面玻璃接触到两者距离为 d 的移动过程中，移过视



微信公众号：五角场情报站

场中某固定观察点的条纹

数目等于_____.

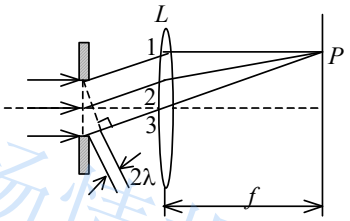
8、用迈克耳孙干涉仪测微小的位移．若入射光波波长λ＝628.9 nm，当动臂反射镜移动时，干涉条纹移动了 2048 条，反射镜移动的距离 d＝_____.

9、惠更斯引入_____的概念提出了惠更斯原理，菲涅耳再用_____的思想补充了惠更斯原理，发展成了惠更斯－菲涅耳原理.

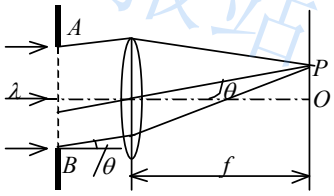
10、用半波带法讨论单缝衍射暗条纹中心的条件时，与中央明条纹旁第二个暗条纹中心相对应的半波带的数目是_____.

11、在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____纹.

12、在单缝夫琅禾费衍射示意图中，所画出的各条正入射光线间距相等，那么光线 1 与 2 在幕上 P 点上相遇时的相位差为_____，P 点应为_____点.



13、波长为λ=480.0 nm的平行光垂直照射到宽度为a=0.40 mm的单缝上，单缝后透镜的焦距为 f=60 cm，当单缝两边缘点 A、B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为π时，P 点离透镜焦点 O 的距离等于_____。



14、一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹．若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第_____级和第_____级谱线.

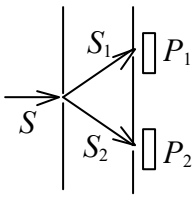
15、用波长为λ的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上，其光栅常数 d=3 μm，缝宽 a=1 μm，则在单缝衍射的中央明条纹中共有_____条谱线(主极大).

16、要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过90°，至少需要让这束光通过_____块理想偏振片．在此情

微信公众号 五角场情报站

况下，透射光强最大是原来光强的_____倍 .

17、如图所示的杨氏双缝干涉装置，若用单色自然光照射狭缝S，在屏幕上能看到干涉条纹．若在双缝S_1和S_2的一侧分别加一同质同厚的偏振片P_1、P_2，则当P_1与P_2的偏振化方向相互_____时，在屏幕上仍能看到很清晰的干涉条纹．



18、假设某一介质对于空气的临界角是45°，则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是_____.

第十三章波动光学

微信公众号：五角场情报站

二、填空题

1、$2\pi\,[d\sin\theta+(n_1-n_2)\,e]/\lambda$

2、 上
$(n-1)e$

3、$\dfrac{9\lambda}{4n_2}$

4、$\dfrac{3\lambda}{4n_2}$

5、$\dfrac{3\lambda}{2}$

6、 $\lambda/(2L)$

7 、 $2d/\lambda$

8 、 0.644mm

9、 子波
子波干涉(或答“子波相干叠加”)

10 、4

11 、6

第一级明(只填“明”也可以)

微信公众号：五角场情报站

12 、 2π

暗

13 、 0.36 mm

14 、 一

三

15 、 5

16 、 2

1/4

17、 平行或接近平行

18 、 54.7°

微信公众号：五角场情报站

第十四章　狭义相对论

[　　]

二、填空题

1. 已知惯性系 S′ 相对于惯性系 S 系以 0.5 c 的匀速度沿 x 轴的负方向运动，若从 S′ 系的坐标原点 O' 沿 x 轴正方向发出一光波，则 S 系中测得此光波在真空中的波速为_____.

2. 当惯性系 S 和 S' 的坐标原点 O 和 O' 重合时，有一点光源从坐标原点发出一光脉冲，在 S 系中经过一段时间 t 后（在 S' 系中经过时间 t'），此光脉冲的球面方程（用直角坐标系）分别为：

S 系_____；

S' 系_____.

3. 静止时边长为 50 cm 的立方体，当它沿着与它的一个棱边平行的方向相对于地面以匀速度 2.4×10^{8} m • s^{-1} 运动时，在地面上测得它的体积是_____.

4. 两个惯性系中的观察者 O 和 O' 以 0.6 c（c 表示真空中光速)的相对速度互相接近．如果 O 测得两者的初始距离是 20 m，则 O' 测得两者经过时间　t' = _____s 后相遇.

5. 在 S 系中的 x 轴上相隔为　x 处有两只同步的钟 A 和 B，读数相同．在 S' 系的 x' 轴上也有一只同样的钟 A'，设 S' 系相对于 S 系的运动速度为 v，沿 x 轴方向，且当 A' 与 A 相遇时，刚好两钟

的读数均为零. 那么，当 A' 钟与 B 钟相遇时，在 S 系中 B 钟的读数是_____；此时在 S' 系中 A' 钟的读数是_____.

6. 某加速器将电子加速到能量 $E = 2\times10^6$ eV 时，该电子的动能 E_K =_____eV.
（电子的静止质量 $m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg，1 eV =1.60×10^{-19} J）

7. (1) 在速度 $v =$_____情况下粒子的动量等于非相对论动量的两倍.

(2) 在速度 $v =$_____情况下粒子的动能等于它的静止能量.

8. 观察者甲以 0.8c 的速度（c 为真空中光速）相对于静止的观察者乙运动，若甲携带一质量为 1 kg 的物体，则

(1) 甲测得此物体的总能量为_____；

(2) 乙测得此物体的总能量为_____.

9. 已知一静止质量为 m_0 的粒子，其固有寿命为实验室测量到的寿命的 1/n，则此粒子的动能是_____.

微信公众号：五角场情报站

第十四章 狭义相对论

二、 填空题

1. c

2. $x^2 + y^2 + z^2 = c^2t^2$
$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2t'^2$

3. 0.075 m^3

4. 8.89×10^{-8}

5. $\dfrac{\Delta x/v}{(\Delta x/v)\sqrt{1-(v/c)^2}}$

6. 1.49×10^6

7. $v = 3c/2$
$v = 3c/2$

8. 9×10^{16} J
1.5×10^{17} J

9. $m c^2 (n-1)$

第十五章 量子物理基础

二、 填空题

1、当波长为 300 nm (1 nm = 10^{-9} m)的光照射在某金属表面时，光电子动能范围为 0～ 4.0×10^{-19} J.

此时遏止电压为$|U_a|$ =_____V；红限频率ν_0=_____ Hz。
(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s， 基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

2、波长为λ =1 Å的 X 光光子的质量为_____kg.
(h =6.63×10^{-34} J·s)

3、某光电管阴极，对于λ = 4910 Å的入射光，其发射光电子的遏止电压为 0.71 V．当入射光的波长为_____Å时，其遏止电压变为 1.43 V.
(e =1.60×10^{-19} C，h =6.63×10^{-34} J·s)

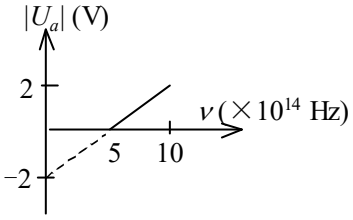
4、在 X 射线散射实验中，散射角为ϕ_1 = 45°和ϕ_2 =60°的散射光波长改变量之比

$\Delta\lambda_1$：$\Delta\lambda_2$ =_____.

5、在康普顿散射中，若入射光子与散射光子的波长分别为λ和λ'，则反冲电子获得的动能

E_K =_____.

6、在光电效应实验中，测得某金属的遏止电压$|U_a|$与入射光频率ν的关系曲线如图所示，由此可知该金属的红限频率



ν_0=_____Hz；逸出功 A =_____eV.

7、据氢原子理论，若大量氢原子处于主量子数 n = 5 的激发态，则跃迁辐射的谱线可以有

_____条，其中属于巴耳末系的谱线有_____条.

8、被激发到 n =3 的状态的氢原子气体发出的辐射中，有_____条可见光谱线和_____条非可见光谱线.

9、个质子俘获一个动能 E_K =13.6 eV 的自由电子组成一个基态氢原子时，所发出的单色光频率是_____.(基态氢原子的能量为－13.6 eV，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

10、玻尔的氢原子理论中提出的关于_____和

_____的假设在现代的量子力学理论中仍然是两个重要的基本概念.

微信公众号：工角场情报站

11、已知基态氢原子的能量为－13.6 eV，当基态氢原子被 12.09 eV 的光子激发后，其电子的轨道半径将增加到玻尔半径的_____倍.

12、玻尔的氢原子理论的三个基本假设是：

(1)_____，

(2)_____，

(3)_____.

13、在氢原子光谱的巴耳末系中，波长最长的谱线和波长最短的谱线的波长比值是_____.

14、在氢原子发射光谱的巴耳末线系中有一频率为 6.15×10^{14} Hz 的谱线，它是氢原子从能级

E_n =_____eV 跃迁到能级 E_k =_____eV 而发出的.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

15、氢原子由定态 l 跃迁到定态 k 可发射一个光子．已知定态 l 的电离能为 0.85 eV，又知从基态使氢原子激发到定态 k 所需能量为 10.2 eV，则在上述跃迁中氢原子所发射的光子的能量为_____eV.

16、在氢原子光谱中，赖曼系(由各激发态跃迁到基态所发射的各谱线组成的谱线系)的最短波长的谱线所对应的光子能量为_____eV；巴耳末系的最短波长的谱线所对应的光子的能量为_____eV.

(里德伯常量 R =1.097×10^{7} m^{-1} ，
普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，1 eV =1.60×10^{-19} J ，
真空中光速 c =3×10^{8} m·s^{-1})

17、为使电子的德布罗意波长为 1 Å，需要的加速电压为_____.
(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C，
电子质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

18、氢原子的运动速率等于它在 300 K 时的方均根速率时，它的德布罗意波长是_____.

质量为 M =1 g，以速度υ = 1 cm·s^{-1} 运动的小球的德布罗意波长是_____.
(普朗克常量为 h =6.63×10^{-34} J·s，玻尔兹曼常量 k =1.38×10^{-23} J·K^{-1}，氢原子质量 m_H =1.67×10^{-27} kg)

19、低速运动的质子和α粒子，若它们的德布罗意波长相同，则它们的动量之比

p_p：p_α =_____；动能之比 E_p：E_α =_____.

20、在 B =1.25×10^{-2} T 的匀强磁场中沿半径为 R =1.66 cm 的圆轨道运动的α粒子的德布罗意波长是_____.(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

21、令 $\lambda_c = h/(m_e c)$(称为电子的康普顿波长，其中 m_e 为电子静止质量，c 为真空中光速，h 为普朗

微信公众号：尘角场情报站

克常量)．当电子的动能等于它的静止能量时，它的德布罗意波长是λ=_____λ_c.

22、设描述微观粒子运动的波函数为$\Psi(\vec{r},t)$，则$\Psi\Psi^*$表示

_____；$\Psi(\vec{r},t)$须满足的

条件是_____；其归一化条件是_____。

23、在下列各组量子数的空格上，填上适当的数值，以便使它们可以描述原子中电子的状态：

(1) n=2，l=_____，m_l=－1，$m_s=-\frac{1}{2}$.

(2) (2) n=2，l=0，m_l=_____，$m_s=\frac{1}{2}$.

(3) (3) n=2，l=1，m_l=0，m_s=_____ .

24、主量子数n=4 的量子态中，角量子数l的可能取值为_____；磁量子数m_l的可能取值为_____.

25、根据量子力学理论，氢原子中电子的动量矩为$L=\sqrt{l(l+1)}\,\hbar$，当主量子数n=3 时，电子动量矩的可能取值为_____.

26、多电子原子中，电子的排列遵循_____原理和_____原理.

微信公众号：五角场情报站

第十五章 量子物理基础

二、填空题：

1 、 2.5

4.0×10^{14}

2 、 2.21×10^{-32}

3 、 3.82×10^{3}

4 、 0.586

5、 $hc\dfrac{\lambda'-\lambda}{\lambda\lambda'}$

参考解：

根据能量守恒定律有

$$m_e c^2 + h\nu = mc^2 + h\nu'$$

则 $$\overline{E}_K = mc^2 - m_e c^2 = h\nu - h\nu' = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = \frac{hc(\lambda' - \lambda)}{\lambda\lambda'}$$

6 、 5×10^{14}

2

7 、 10

3

8 、 1

2

9 、 6.56×10^{15} Hz

10、 定态能级

能级跃迁决定谱线频率.

微信公众号：五角场情报站

11 、 9

12、 量子化定态假设

量子化跃迁的频率法则 $\nu_{kn}=|E_n-E_k|/h$

角动量量子化假设 $L=nh/2\pi$ n =1，2，3，……

13、 1.8

14 、 －0.85

－3.4

15 、2.55

16 、13.6

3.4

17 、 150 V

18 、1.45 Å

6.63×10^{-19} Å

19 、 1∶1

4∶1

20 、0.1 Å

21 、 $1/\sqrt{3}$

22、 粒子在 t 时刻在(x，y，z)处出现的概率密度

单值、有限、连续

$$\iiint|\Psi|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=1$$

23、 1

0

$\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$

24、 0，1，2，3

0，±1，±2，±3

25 、0， $\sqrt{2}\hbar$ ，$\sqrt{6}\hbar$

26、 泡利不相容

能量最小

微信公众号：五角场情报站